



FREQUÊNCIA NARRATIVA ORIGINAL

DUCK / BELENTANI

Canal Zion · Manual Premium del Ecosistema

GEMA Nº 01 · CANAL ZION · STATUS: OPERACIONAL · MMXXVI

CAPÍTULO 01

MANIFIESTO

DUCK no es una página de artista ni una landing. Es una herramienta real de producción musical con una capa inmersiva encima.

El sistema conserva la frecuencia, transforma el ruido en estructura y devuelve una voz navegable. La Gema Nº 01 es el centro: una escultura de piedra preciosa, no una caricatura. La interfaz la rodea sin taparla.

CHANNEL: ZION · **SIGNAL:** STABLE · **LATENCY:** REALTIME · **STATUS:** OPERACIONAL

FRAGMENTO 1 — A ONDA GRAVE: a base de toda historia sonora.

Regla de oro: el lore se descubre por microcopys, logs, estados y eventos. Nunca se explica en bloque. La interfaz parece una herramienta profesional que accidentalmente contiene una historia mayor.

CAPÍTULO 02

GEMA Nº 01

PRESENCIA

60-70% de la altura

MATERIAL

Esmeralda física

ROL

Centro visual



Spec: pato de gema esmeralda tallado en una sola masa escultórica — cero ojos, cero plumas, facetas grandes e irregulares, interior transparente con reflejos blancos fuertes. No es caricatura, no es pato infantil: es piedra preciosa.

Audio-reactiva: cuando hay señal, el glow de la gema reacciona sutilmente. En silencio, respira con el estado del canal.

CAPÍTULO 03

ARQUITECTURA

Mapa de módulos del ecosistema y sus relaciones.

NODO	FUNCIÓN	ESTADO REAL
DUCK STUDIO OS	Next.js + Prisma, 35 endpoints API, WebSocket, mini-services	HERRAMIENTA · completa
DUCK-ECOSYSTEM	React + Vite + tRPC + Drizzle, duckRouters, tests	HERRAMIENTA · completa
TOOLKIT GEMA 1	HTML autónomo: afinador, masterização, 8 páginas	HERRAMIENTA · funcional
STUDIO LOCAL WIN11	Base de conocimiento de productor PT-BR, plugins, clones	HERRAMIENTA · local
CANAL ZION	Terminal de estados, señal, fragmentos	OPERACIONAL
GEMA Nº 01	Artefacto central de esmeralda	ACTIVA
FRAGMENTOS 2-5	Eco das Montanhas, Frequência Estelar, Núcleo Vulcânico, Vórtice Temporal	BLOQUEADOS

Principio: primero inspeccionar, después integrar, después construir, después probar, después corregir, después empaquetar.

CAPÍTULO 04

HERRAMIENTAS

KIT DE PRODUCCIÓN (WEB AUDIO API)

- Sintetizador · mixer multipista · EQ paramétrico · compresor dinámico
- Secuenciador 16-pad · sampler · gravador multipista
- Afinador cromático · detector de potencia / loudness · catálogo armónico
- Analizador: waveform, spectrum, RMS, peak, LUFS estimado, stereo width, phase correlation
- Mix bus: gain in/out, gain reduction, sidechain visual, clipping warning
- Master: LUFS target, headroom, dynamics, limiter, loudness history

PRESETS

- Guardar · cargar · duplicar · eliminar · exportar JSON · importar JSON
- Estructura preparada para workflow FL Studio / Vital

Nota técnica: no se finge procesamiento que no existe. Lo puramente visual se etiqueta como preview / simulation.

CAPÍTULO 05

CANAL ZION

```
[SIGNAL.IN]      waiting for signal...
[SPECTRUM.ACTIVE] scanning...
[MIX.BUS]        bypass
[MASTER.ON]     armed
[ZION.CHANNEL]   open
[STATUS.OK]      operational
```

Estados dinámicos del sistema:

EVENTO	MENSAJE DE TRANSMISIÓN
Silencio	[ZION.CHANNEL] waiting for signal...
Audio entrando	[SIGNAL.IN] frequency detected
Nivel alto	[WAVEFORM] GRAVE FREQUENCY DETECTED
Uso continuado	FRAGMENT 01 · RESONANCE: STABLE

CAPÍTULO 06

FRAGMENTOS

Nº	FRAGMENTO	ESTADO
01	A Onda Grave — a base de toda história sonora	ATIVO
02	O Eco das Montanhas	BLOQUEADO
03	A Frequência Estelar	BLOQUEADO
04	O Núcleo Vulcânico	BLOQUEADO
05	O Vórtice Temporal	BLOQUEADO

Solo el primero está desbloqueado. Los demás aparecen como módulos incompletos. El método de desbloqueo se descubre con el uso; no se explica de antemano.

CAPÍTULO 07

INSTALACIÓN Y API

```

npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm run build && npm run start
docker compose up --build

```

MÓDULO API	RUTAS
Clientes	/api/clients · /api/clients/[id]
Proyectos	/api/projects · /api/projects/[id] · /api/projects/[id]/files · /api/projects/[id]/qc · /api/projects/[id]/versions
Facturas	/api/invoices · /api/invoices/[id]
Automatización	/api/automations · /api/automations/[id] · /api/chains · /api/chains/[id]
Studio	/api/plugins · /api/plugins/[id] · /api/daw-bridge · /api/analytics · /api/search
Sistema	/api/health · /api/session · /api/stats · /api/activity · /api/audit

```

GET /api/health
{
  "status": "ok",
  "channel": "ZION",
  "version": "v1",
  "environment": "production"
}

```

CAPÍTULO 08

SEGURIDAD Y DEPLOY

SEGURIDAD

- Helmet · rate limiting · input validation · CSP razonable · sanitización
- Secrets SOLO en .env (.env.example:
SMTP_HOST/PORT/USER/PASSWORD/MAIL_FROM/MAIL_TO)
- Stripe por abstracciones, checkout desactivado sin claves reales
- Nada de credenciales en el código ni en el repositorio

DEPLOY

- Dockerfile · docker-compose.yml · README.md · DEPLOY.md · BUILD_REPORT.md
- PWA: manifest, icons, service worker, offline shell, instalable
- Railway / Render / VPS con Docker (detectan el Dockerfile solos)

PLAN

PLAN	ACCESO
FREE	analyzer básico, waveform, spectrum
PRO	presets, mastering tools, stem workspace, sesiones
PREMIUM	modo inmersivo, análisis avanzado, fragmentos, sesión, export, cloud-ready

CAPÍTULO 09

QA Y BUILD REPORT

CHECKLIST DE ACEPTACIÓN

PUNTO	ESTADO
BUILD	PASS (duck-studio-delivery, Next build verificado)
TESTS	PASS (duck-ecosystem: vitest, duck.test.ts)
HEALTH	PASS (GET /api/health)
EMAIL	CONFIGURED (SMTP vía .env)
PWA	READY
DOCKER	READY (Dockerfile presente)
PACKAGE	CREATED (deliveries)

Entregables verificados en disco: duck-studio-delivery (Next.js + Prisma + 35 API) · DuckStudioToolkit_A_Gema_1.html · DUCK-ECOSYSTEM (React+tRPC+Drizzle) · DUCK-STUDIO-LOCAL-WIN11 · DUCK-HERRAMIENTAS-2026-08 (2 prompts maestros + manual PDF 18 MB) · DUCK-EXPERIENCIA-INMERSIVA-PACK · DUCK-A-GEMA-1-LAB · duck.tar · duck-green-artifact.png (Gema Nº 01).

C O L O F Ó N

DUCK / BELENTANI · CANAL ZION

Frequência Narrativa Original · Status: Operacional.

Este manual consolida las herramientas reales del ecosistema DUCK verificadas en disco. Los originales permanecen intactos; todo el trabajo se realiza sobre copias.

GEMA Nº 01 · CANAL ZION · STATUS: OPERACIONAL

FRAGMENTO 1 — A ONDA GRAVE

Autoría: Pedro Belentani · Edición: 14.08.2026